

SÉRIE 2 / SQL SERVER • HANDS-ON #05

Modelação de Dados

Constraints e integridade no SQL Server

SIManagerDB

15 tabelas • 21 Foreign Keys

64 constraints • 4 testes práticos

Do modelo relacional à validação de regras de negócio



Porque modelar os dados?

A integridade começa na estrutura.

Estrutura

Tabelas, atributos, tipos de dados e relações

Consistência

Regras aplicadas diretamente pelo SQL Server

Fiabilidade

Menos referências inválidas e dados incoerentes



SÉRIE 2 / SQL SERVER • HANDS-ON #05

SIManagerDB em números

Base demonstrativa de Gestão de Serviços e Aplicações

15 TABELAS

21 FOREIGN KEYS

64 CONSTRAINTS

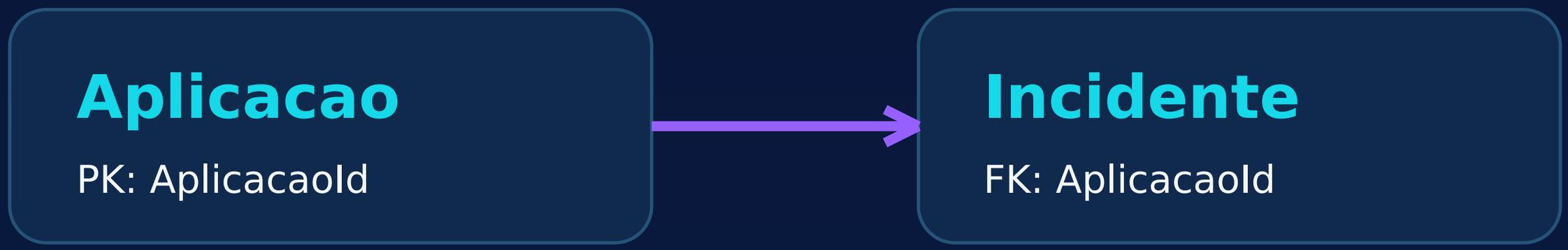
4 TESTES



SÉRIE 2 / SQL SERVER • HANDS-ON #05

Relacionamentos e chaves

Integridade referencial entre entidades



Uma Foreign Key impede referências a aplicações inexistentes e protege a coerência dos dados.



SÉRIE 2 / SQL SERVER • HANDS-ON #05

Cinco tipos de constraints

64 regras identificadas nos metadados

PRIMARY KEY	**15**
FOREIGN KEY	**21**
UNIQUE	**11**
DEFAULT	**2**
CHECK	**15**



SÉRIE 2 / SQL SERVER • HANDS-ON #05

CHECK e regras de negócio

A base de dados também valida condições.

CK_Incidente_Datas

CK_Incidente_Estado

CK_Incidente_EstadoResolucao

Datas coerentes • Estados permitidos

Resolução exige informação consistente



SÉRIE 2 / SQL SERVER • HANDS-ON #05

Testes de integridade

Quatro tentativas inválidas, quatro rejeições esperadas

01	Data de resolução anterior à abertura	547
02	Estado inválido	547
03	Resolvido sem data de resolução	547
04	Aplicação inexistente	547



SÉRIE 2 / SQL SERVER • HANDS-ON #05

Validar não é só contar

Metadados + execução prática

21 Foreign Keys

0 desativadas • 0 não confiáveis

4 testes controlados

4 rejeições esperadas • 0 testes a rever



Conclusões

Modelar bem é prevenir inconsistências.

- Definir chaves e relações coerentes
- Aplicar constraints às regras de negócio
- Validar metadados e testar violações
- Reverter operações de teste com segurança

EXPLORAR • EXPERIMENTAR • APRENDER • PARTILHAR